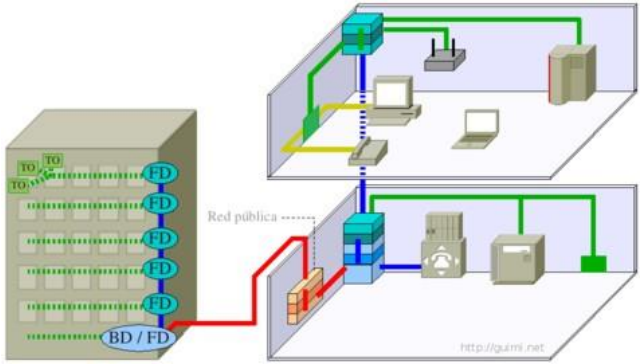
Estructura Segura de la Red

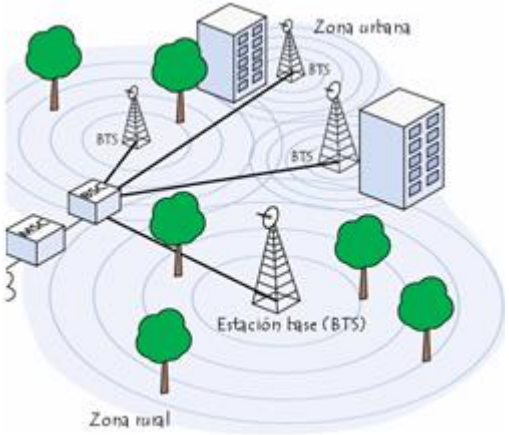
Unidad 3

¿Qué entendemos por Red?

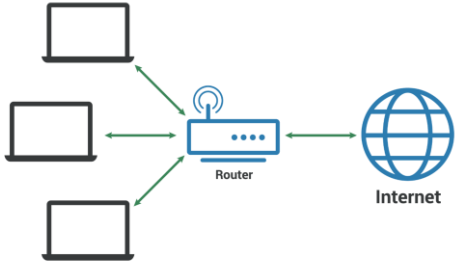
Conjunto de dispositivos interconectados que comparten información y recursos

Ej) WiFi Doméstico, Red del Instituto, Datos Móviles





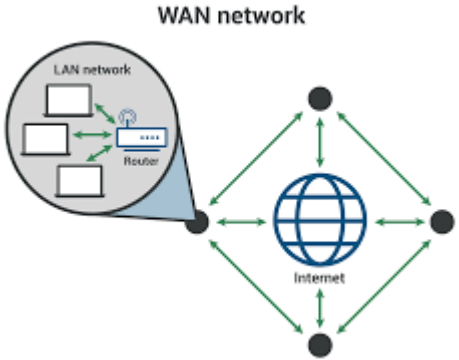
Tipos de Redes



LAN (Local Area Network): Redes pequeñas y controladas (laboratorio, sala de computadores).

Baja latencia, mayor control administrativo.

Riesgo típico: acceso no autorizado dentro de la red local (ej: alguien conecta un pendrive con malware).



WAN (Wide Area Network): Conecta varias LAN en una red global (Internet).

Menor control, mayor exposición a amenazas externas.

Riesgo típico: ataques desde fuera (DDoS, intrusión).

WLAN: Conexión sin cables, muy flexible.

Depende de protocolos de cifrado (WPA2, WPA3).

Riesgo típico: intrusos conectándose por contraseñas débiles o ataques de desautenticación.

En cada una de estas redes existen riesgos: alguien puede robar datos, acceder sin permiso o modificar información. Por eso necesitamos entender cómo funcionan y cómo se protegen.

Protocolos de Red

Un **protocolo de red** es un conjunto de reglas y formatos que permiten la comunicación entre dispositivos.

Sin protocolos comunes → los dispositivos no podrían “hablarse”.

Ejemplos básicos

- **HTTP / HTTPS** → navegación web.
- **FTP / SFTP** → transferencia de archivos.
- **SMTP, POP3, IMAP** → correo electrónico.
- **DNS** → traduce nombres (ej: www.google.cl) a direcciones IP.

Relación con seguridad

- Protocolos inseguros: **HTTP, Telnet, FTP** (datos en texto plano).
- Protocolos seguros: **HTTPS, SSH, SFTP** (cifran la comunicación).

Modelo OSI

El **Modelo OSI (Open Systems Interconnection)** es un marco de referencia creado por la **ISO** (Organización Internacional de Normalización) que describe cómo viaja la información en una red dividiéndola en 7 capas.

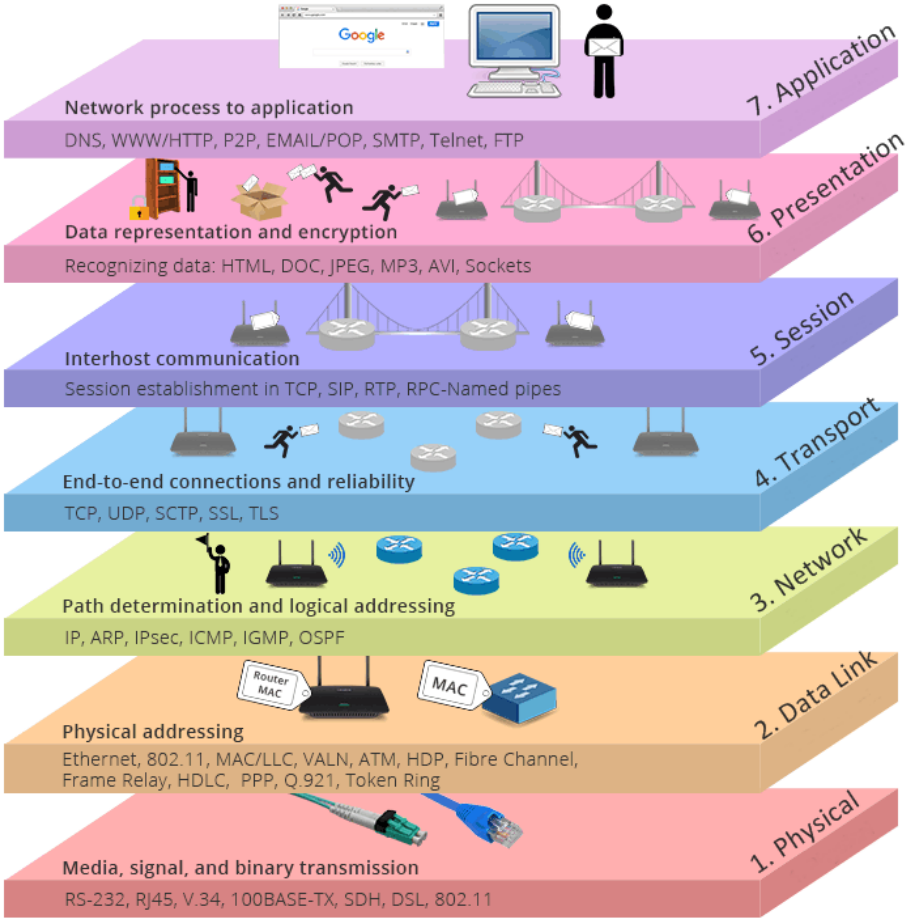
La idea es que cada capa tenga una función específica, y juntas permitan que dos dispositivos se comuniquen, aunque usen tecnologías diferentes.

1. **Aplicación (C7):**
   - Lo que el usuario ve: aplicaciones como WhatsApp, navegador, correo.
   - Ejemplos: HTTP, HTTPS, SMTP, DNS.
2. **Presentación (C6):**
   - Traduce y cifra la información para que sea entendida.
   - Ejemplos: SSL/TLS, cifrado, compresión de datos.
3. **Sesión (C5):**
   - Abre, mantiene y cierra la comunicación entre dos dispositivos.
   - Ejemplo: manejo de sesiones en videollamadas o acceso remoto.
4. **Transporte (C4):**
   - Asegura que los datos lleguen completos y en orden.
   - Ejemplos: TCP (fiable), UDP (rápido).
5. **Red (C3):**
   - Decide la mejor ruta para enviar los datos entre redes.
   - Ejemplo: IP, ICMP (ping).
6. **Enlace de datos (C2):**
   - Mueve los datos entre dispositivos en la misma red física.
   - Ejemplos: Ethernet, Wi-Fi (802.11).
7. **Física (C1):**
   - El medio físico: cables, señales eléctricas, fibra óptica, ondas de radio.

Modelo OSI

El **Modelo OSI (Open Systems Interconnection)** es un marco de referencia creado por la **ISO** (Organización Internacional de Normalización) que describe cómo viaja la información en una red dividiéndola en 7 capas.

La idea es que cada capa tenga una función específica, y juntas permitan que dos dispositivos se comuniquen, aunque usen tecnologías diferentes.



Capas del modelo OSI

Capas del *host*	7	Capa de aplicación	Exploit
	6	Capa de presentación	Phishing
	5	Capa de sesión	Hijacking
	4	Capa de transporte	Reconnaissance / DoS
Capas del medio	3	Capa de red	Intermediario
	2	Capa de enlace de datos	Suplantación de identidad
	1	Capa física	Interceptación

Stackscale

& ciberataques habituales

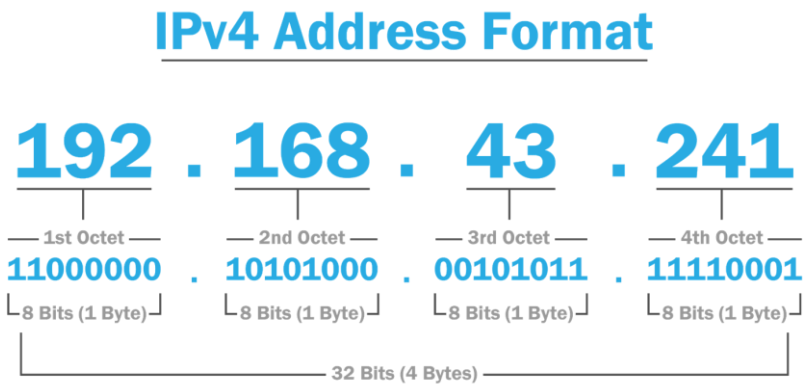
Direcciones IP

- Una **IP (Internet Protocol)** es la dirección numérica que identifica a cada dispositivo en una red.
- Permite que los equipos **se encuentren y se comuniquen** entre sí.
- Sin IP, un dispositivo es invisible en la red.

Tipos de direcciones

- **IPv4 (32 bits):**
  - Formato: 4 octetos (ej: `192.168.1.10`).
  - ~4.300 millones de direcciones.
  - Uso actual: redes privadas y la mayoría de dispositivos.
- **IPv6 (128 bits):**
  - Formato hexadecimal (ej: `2001:0db8:85a3::8a2e:0370:7334`).
  - Prácticamente ilimitadas.
  - Diseñadas para reemplazar IPv4.

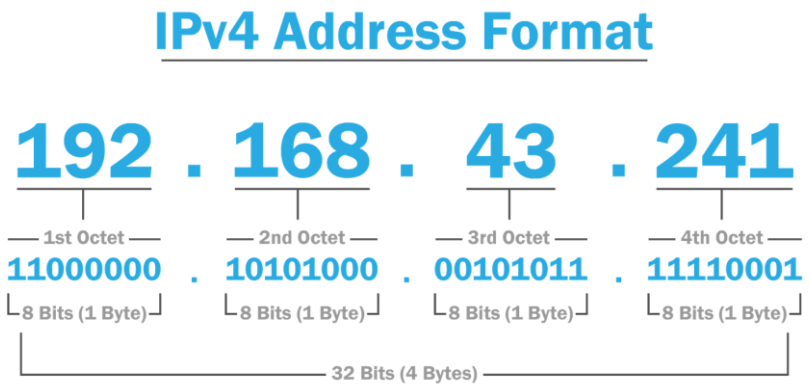
Clases de IPv4



Relación con seguridad

- **IPs mal configuradas** → pueden abrir accesos inseguros.
- **Segmentación por IP** → permite aislar redes críticas (ej: separar administración de estudiantes).
- **ISO 27001 – A.13** exige proteger la información en tránsito → comienza con un direccionamiento bien definido.

Clases de IPv4



Relación con seguridad

- **IPs mal configuradas** → pueden abrir accesos inseguros.
- **Segmentación por IP** → permite aislar redes críticas (ej: separar administración de estudiantes).
- **ISO 27001 – A.13** exige proteger la información en tránsito → comienza con un direccionamiento bien definido.

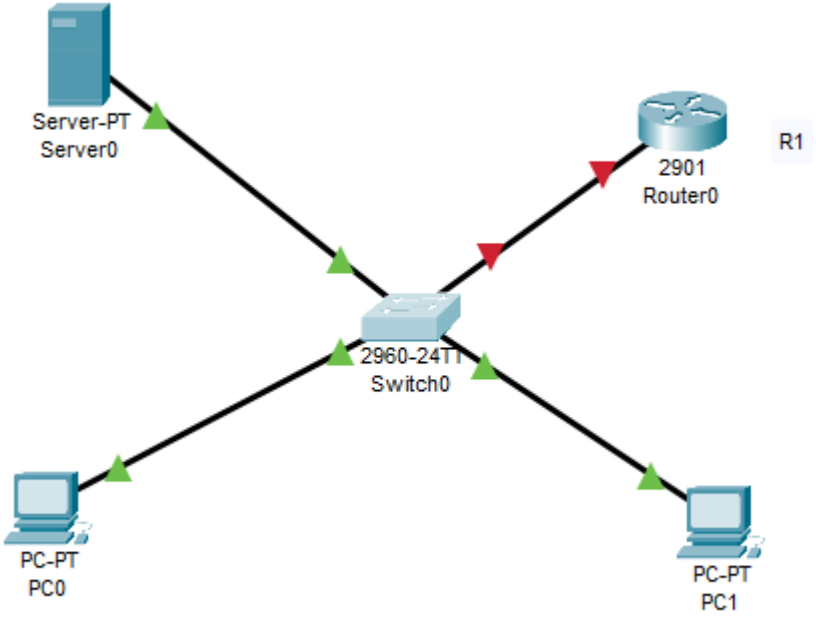
Actividad

Generar una red que tenga un router, un switch y dos estaciones de trabajo y un servidor dhcp en Cisco Packet Tracer

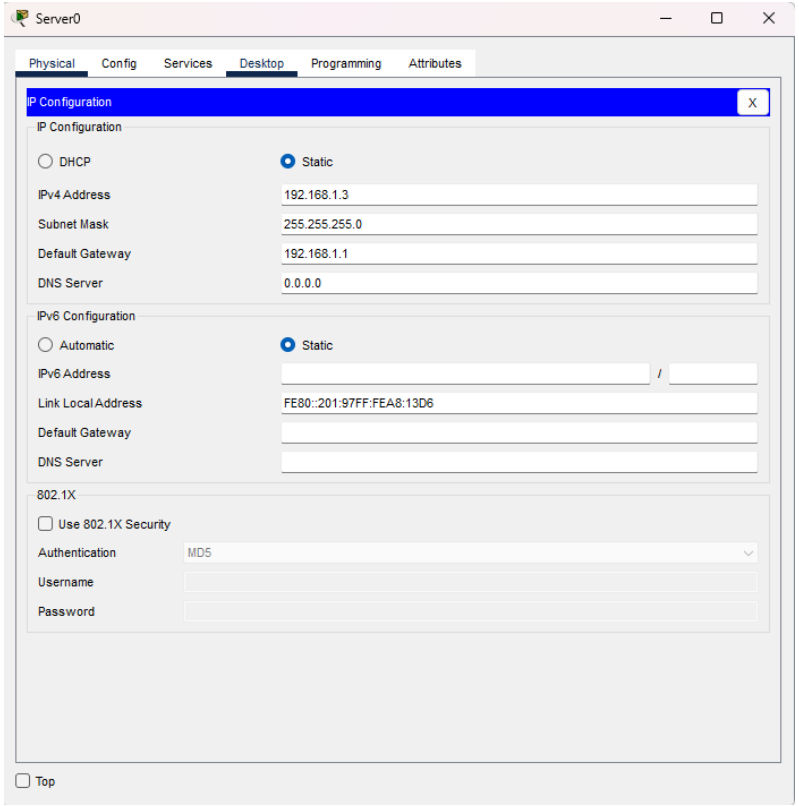
Seleccionar los dispositivos

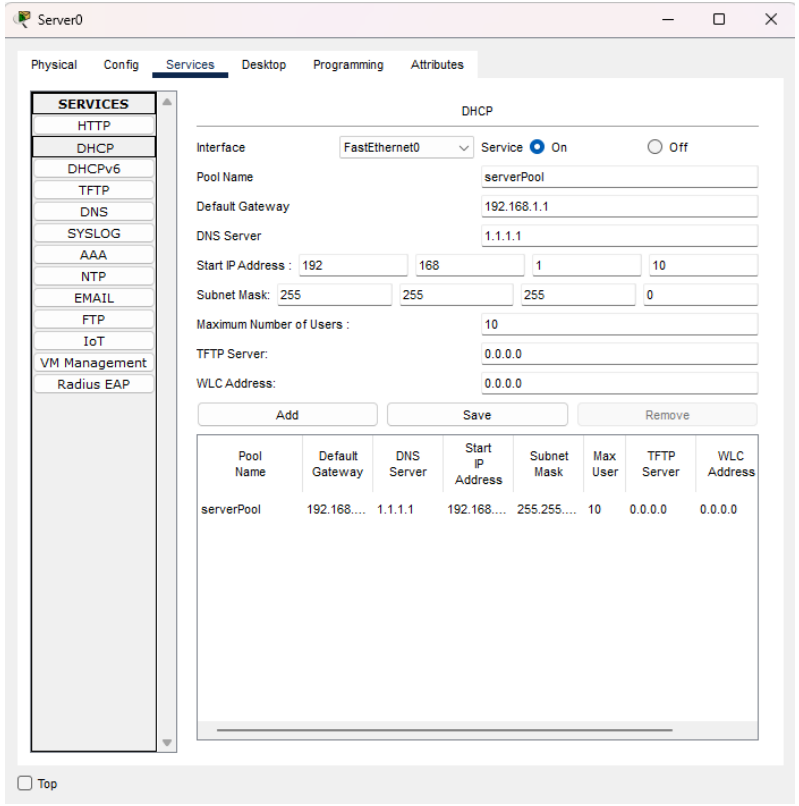
Seleccione los dispositivos en el área de dispositivos:

Conectar dispositivos de red

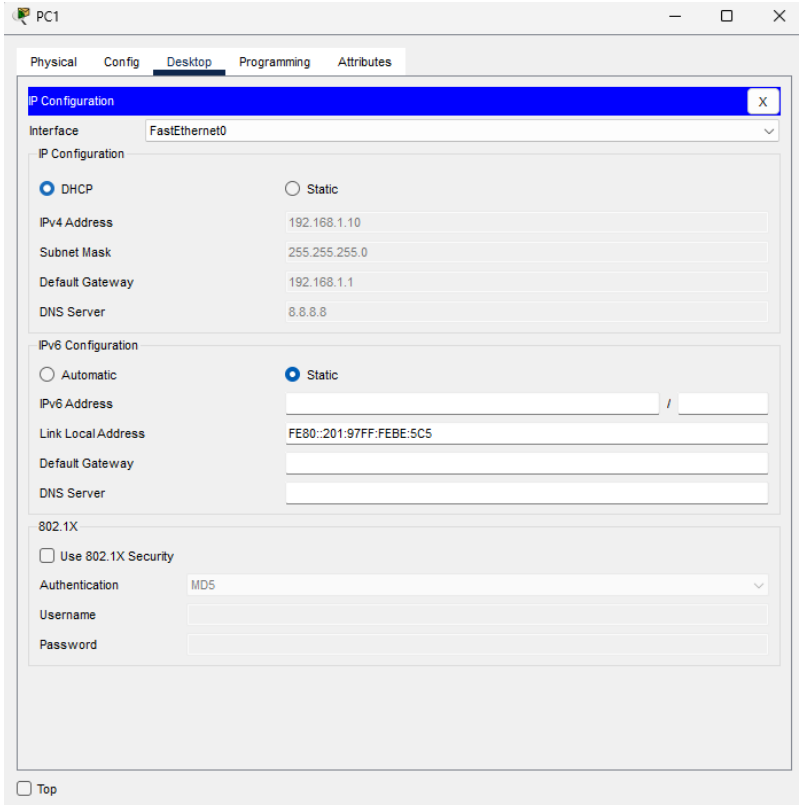


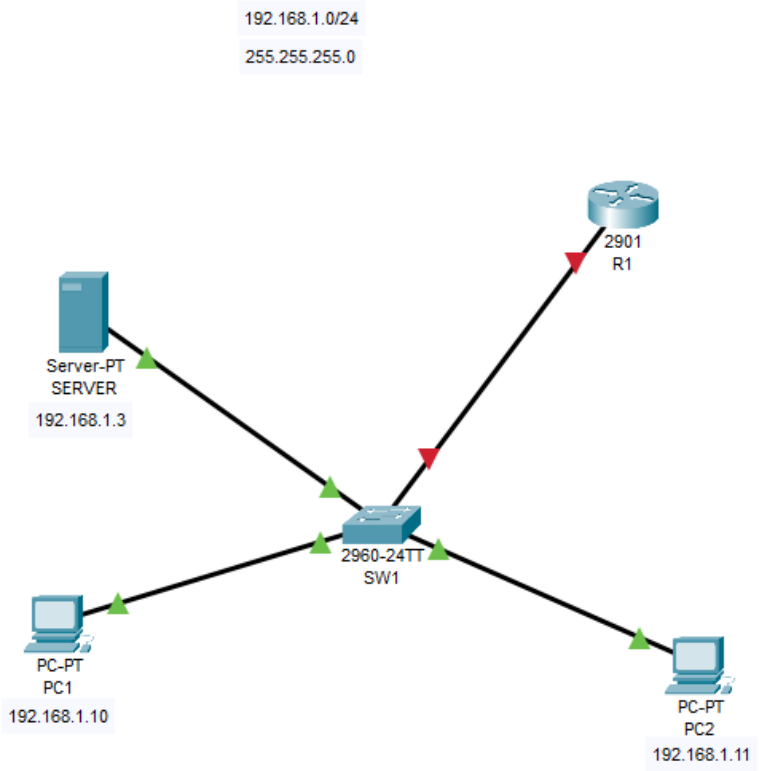
Configuración del Server DHCP





Configurar Interfaz de Red para Obtener IP Automáticamente



Se debe seleccionar DHCP para que el servidor asigne una IP al equipo

Topología de Red sencilla